

EcoMarket

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Modificación

Integrantes:

Nombre Integrante del Equipo	Rol Definido
Axel Levin Serón	Product Owner - Equipo de Desarrollo
Amaro Villalobos	Scrum Master - Equipo de Desarrollo
ZongChee wu Martinez	Responsable de QA y Soporte Técnico - Equipo de Desarrollo

1. Introducción (IE 1.2.1)

El proyecto consiste en el diseño y desarrollo de una plataforma de comercio electrónico especializada en la distribución de productos saludables, tales como frutos secos, legumbres, semillas y harinas. Ante la creciente demanda por una alimentación consciente y la necesidad de acceder a insumos naturales de forma rápida, esta web surge como una solución digital que centraliza una amplia variedad de alimentos a granel en un entorno intuitivo y seguro.

La propuesta busca transformar la experiencia de compra tradicional en un proceso eficiente y moderno, permitiendo que el consumidor final acceda a productos de calidad desde cualquier dispositivo. A través de una arquitectura técnica sólida, la plataforma no solo facilita la visualización de un catálogo diverso y la gestión de pedidos, sino que también optimiza la administración interna del negocio mediante el control automatizado de inventarios y procesos de pago, estableciendo un ecosistema comercial escalable y adaptado a las necesidades del mercado actual.

1.1. Propósito

Nuestra plataforma es un sistema de comercio electrónico especializado en la venta de productos naturales como frutos secos, legumbres y semillas. Está dirigida a personas, familias y pequeños negocios que buscan una alimentación saludable y acceso rápido a estos productos. El sistema resuelve la dificultad de encontrar variedad y disponibilidad en un solo lugar, ofreciendo una compra online fácil, segura y eficiente.

1.1.2.Historia

La idea nació al observar una brecha creciente: mientras el mundo se aceleraba y se volvía digital, el acceso a alimentos nobles, básicos y saludables seguía estancado en métodos de venta tradicionales y horarios limitados.

El proyecto surgió de la convicción de que comer bien no debería ser una tarea difícil ni requerir recorrer múltiples tiendas para encontrar una harina sin gluten de calidad o semillas frescas de chía. La historia de esta plataforma es la historia de una búsqueda por simplificar la alimentación consciente, eliminando los intermediarios innecesarios y llevando la frescura del campo directamente a la despensa del usuario.

Lo que empezó como una lista de proveedores locales se transformó en el desafío de construir un ecosistema digital robusto. No se trata solo de vender frutos secos; se trata de utilizar la tecnología para democratizar el acceso a una vida sana. Esta web es el puente técnico que permite que un pequeño grano de quinoa o una almendra seleccionada viajen desde su origen hasta la mesa del cliente con tan solo un clic, uniendo la tradición de lo natural con la eficiencia del futuro.

1.2. Actores del sistema

Actor	Descripción	Acciones principales
1. Administrador	Encargado de la gestión interna y operativa del negocio.	Actualizar catálogo, controlar inventario, gestionar estados de pedidos y logística.
2. Cliente	Consumidor que busca comprar alimentos saludables de forma eficiente.	gestiona su carrito de compras y realiza los pagos de sus pedidos.
3. Visitante	Usuario que entra a la web pero aún no tiene cuenta creada.	Explorar productos, registrarse en la plataforma.

3. Definición de los 4 Módulos

Módulo 1

Campo	Contenido
Nombre del módulo.	Catálogo y Carrito de Compras
Responsabilidad Principal:	Gestionar la visualización de la oferta de productos y la selección para la compra.
Funciones que contiene:	Filtrar por categorías, visualizar detalles de producto (incluyendo aportes calóricos y nutricionales), añadir/quitar ítems del carrito.
Datos que maneja:	Entidades Producto, Categoría, Carrito.
Conexión con otros módulos:	Envía la información de los productos seleccionados al Módulo de Procesamiento de Pedidos.

Modulo 2

Campo	Contenido
Nombre del módulo.	Gestión de Inventario
Responsabilidad Principal:	Controlar el stock y la actualización de los productos disponibles en tiempo real.
Funciones que contiene:	Crear nuevos productos, actualizar precios, registrar entradas/salidas de stock, generar alertas de stock crítico.
Datos que maneja:	Entidades Inventario.

Conexión con otros módulos:	Alimenta el catálogo público (Módulo 1) y descuenta stock según las ventas confirmadas (Módulo 3).
-----------------------------	--

Modulo 3

Campo	Contenido
Nombre del módulo.	Procesamiento de pedidos.
Responsabilidad Principal:	Administrar el ciclo de vida de la transacción económica y el despacho.
Funciones que contiene:	Confirmar pago, generar número de orden, actualizar estado (preparando, enviado), calcular costos de envío.
Datos que maneja:	Entidades Pedido, Detalle Pedido, Pago.
Conexión con otros módulos:	Recibe datos del carrito (Módulo 1) y notifica la reducción de unidades (Módulo 2).

Modulo 4

Campo	Contenido
Nombre del módulo:	Gestión de Usuarios.
Responsabilidad Principal:	Administrar el registro, autenticación, seguridad y perfiles.
Funciones que contiene:	Registro de cuenta, inicio de sesión, recuperación de contraseña, gestión de direcciones de envío.
Datos que maneja:	Entidades Usuario, Rol, Dirección.
Conexión con otros módulos:	Provee la validación de acceso al panel de control (Módulo 2 y 3) y asocia las compras al cliente (Módulo 3).

4. Historias de Usuario

ID	Módulo	Historia de Usuario	Criterio de Aceptacion
HU-01	Modulo 1	Como Cliente quiero agregar productos a un carrito para armar mi despensa saludable en un solo lugar.	El sistema muestra un contador actualizado en el icono del carrito tras agregar un ítem.
HU-02	Modulo 1	Como Cliente quiero filtrar productos por categoría (ej. semillas frescas) para encontrar rápido lo que busco.	Al seleccionar una categoría, la pantalla muestra únicamente los productos que pertenecen a ella.
HU-03	Modulo 2	Como Administrador quiero actualizar el precio de un producto para ajustarlo a los costos de los proveedores locales.	El nuevo precio se refleja inmediatamente en el catálogo público tras guardarlo en el panel.
HU-04	Modulo 2	Como Administrador quiero recibir alertas de stock crítico para asegurar que nunca falten los alimentos básicos.	El sistema marca en rojo los productos con menos de 5 kg en el panel de inventario.

HU-05	Modulo 3	Como Administrador quiero cambiar el estado de un pedido a "Enviado" para llevar control de que el producto va en camino a la mesa del cliente.	El sistema permite actualizar el estado y envía un correo automático al cliente informando el despacho.
HU-06	Modulo 3	Como Cliente quiero revisar mi historial de compras para repetir un pedido anterior de harinas y frutos secos fácilmente.	El perfil muestra una lista de órdenes pasadas con la fecha, total y productos incluidos, con un botón de "volver a comprar".
HU-07	Modulo 4	Como Visitante quiero crear una cuenta en la plataforma para guardar mis datos de envío y agilizar mis futuras compras.	El sistema valida que el correo no esté en uso y guarda la información correctamente, enviando un correo de bienvenida.
HU-08	Modulo 4	Como Administrador quiero iniciar sesión de forma segura para acceder a las herramientas de gestión interna del negocio.	Tras ingresar credenciales válidas, el sistema redirige al usuario exclusivamente al dashboard administrativo.

5. Requisitos del Proyecto

En esta sección se detallan los requisitos del sistema, distinguiendo entre requisitos funcionales, no funcionales y otros aspectos técnicos que garantizan el correcto funcionamiento de EcoMarket.

5.1 Requisitos funcionales

ID	Descripción
RF-01	El sistema debe permitir al usuario calcular el subtotal del carrito en tiempo real según los gramos/kilos seleccionados
RF-02	El sistema debe mostrar imágenes, descripción, información nutricional y precio de cada producto.
RF-03	El sistema debe permitir al usuario buscar productos específicos mediante una barra de búsqueda de texto libre.
RF-04	El sistema debe permitir al administrador ingresar o descontar stock manualmente al recibir mercadería del campo.
RF-05	El sistema debe ocultar o marcar como “agotado” automáticamente en el catálogo los productos con stock cero.
RF-06	El sistema debe permitir crear y gestionar nuevas categorías de alimentos.

ID	Descripción
RF-07	El sistema debe procesar transacciones electrónicas mediante integración con una pasarela de pago externa.
RF-08	El sistema debe generar un comprobante único de identificación para cada pedido pagado.
RF-09	El sistema debe restar las unidades correspondientes del módulo de inventario una vez que el pago sea exitoso.
RF-10	El sistema debe permitir el registro de usuarios requiriendo correo, nombre, apellidos y contraseña segura.
RF-11	El sistema debe permitir a los clientes editar su información personal y agregar múltiples direcciones de envío
RF-12	El sistema debe validar los roles (admin/cliente) para restringir el acceso a rutas protegidas.

5.2 Requisitos no funcionales

Los requerimientos no funcionales establecen las características que definen el rendimiento, la seguridad, la disponibilidad y las condiciones generales bajo las cuales debe operar EcoMarket. Estos requisitos complementan a los funcionales asegurando que el sistema sea confiable, usable y seguro para sus usuarios.

ID	Categoría	Descripción
RNF-01	Seguridad	El sistema debe encriptar las contraseñas de los usuarios en la base de datos para proteger la información personal.
RNF-02	Rendimiento	El sistema debe cargar la página principal y el catálogo de productos en menos de 3 segundos bajo condiciones normales de red.
RNF-03	Usabilidad	El sistema debe contar con un diseño responsivo que permite una navegación fluida desde dispositivos móviles y computadoras de escritorio.
RNF-04	Fiabilidad	El sistema debe asegurar que las transacciones incompletas o fallidas no descuentan el stock del inventario principal.

6. Diagrama de Módulos y Relaciones

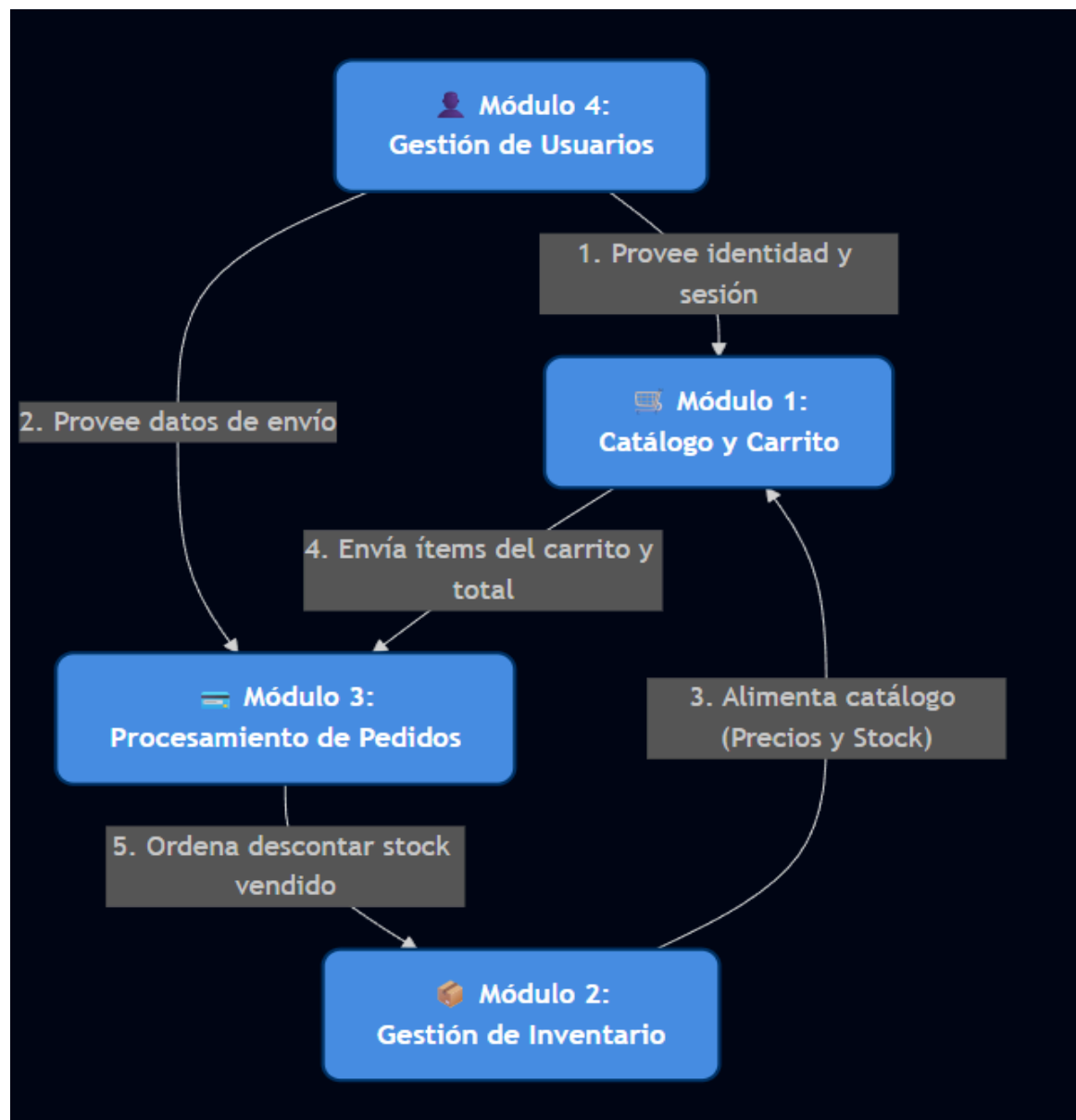


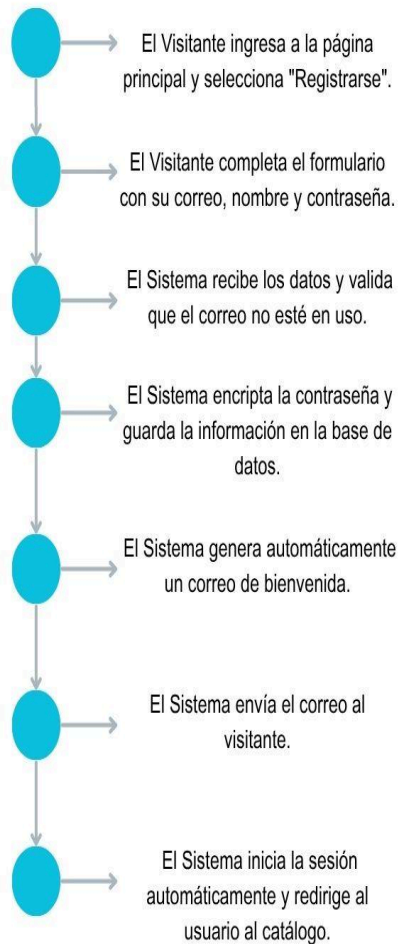
Tabla de relaciones entre módulos

Modulo Origen	Modulo Destino	¿Que información o función comparten?
Módulo 4: Gestión de Usuarios	Módulo 1: Catálogo y Carrito	Comparte el estado de la sesión (si es visitante o cliente logueado) para mantener el carrito de compras guardado a nombre del usuario.
Módulo 4: Gestión de Usuarios	Módulo 3: Procesamiento de Pedidos	Provee la información personal del cliente y sus direcciones de envío guardadas para autocompletar los datos de despacho al momento de pagar.
Módulo 2: Gestión de Inventario	Módulo 1: Catálogo y Carrito	Comparte la lista de productos activos, sus precios actualizados, descripciones nutricionales y si hay stock disponible para que se muestren al público.

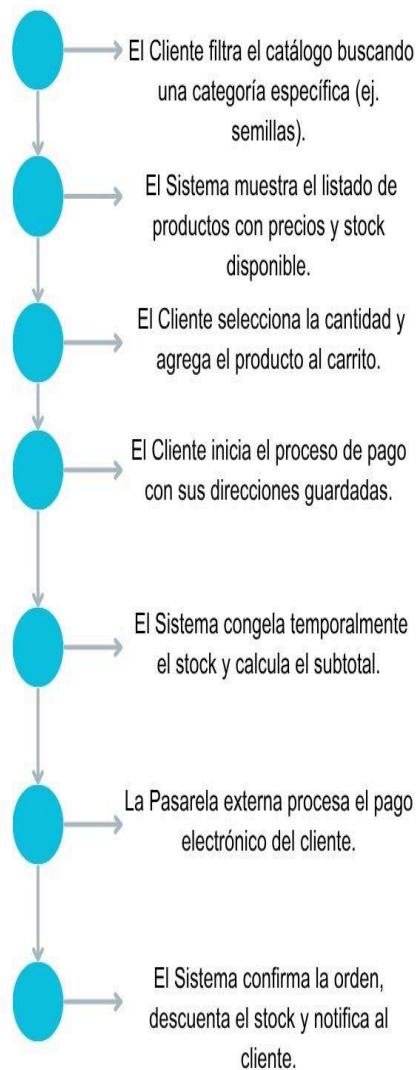
Módulo 1: Catálogo y Carrito	Módulo 3: Procesamie nto de Pedidos	Envía el detalle exacto de lo que el cliente quiere comprar (lista de productos, kilos/gramos y el subtotal calculado) para iniciar el proceso de pago.
Módulo 3: Procesamient o de Pedidos	Módulo 2: Gestión de Inventario	Una vez que el pago se aprueba, envía una instrucción directa para restar la cantidad exacta de productos vendidos del inventario general.

7. Vista de Escenarios (Casos de Uso)

escenario: "Registró en la plataforma" (Actor: Visitante)



Escenario: "Comprar productos a granel" (Actor: Cliente)



Escenario: "Actualizar inventario y precios" (Actor: Administrador)

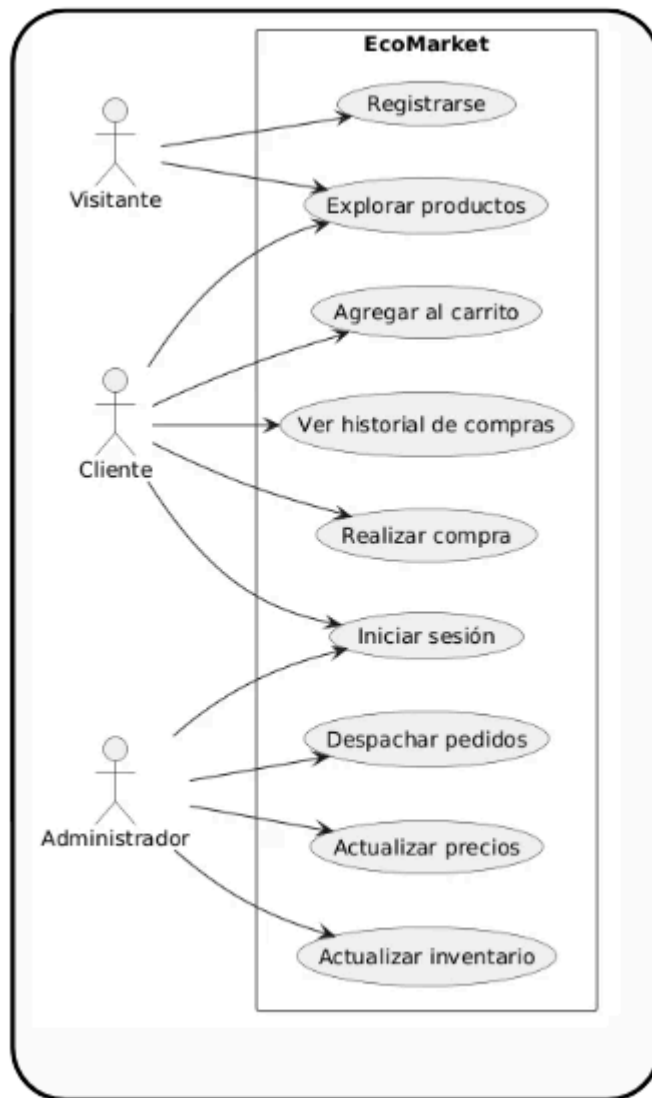


Escenario: "Despachar un pedido" (Actor: Administrador)



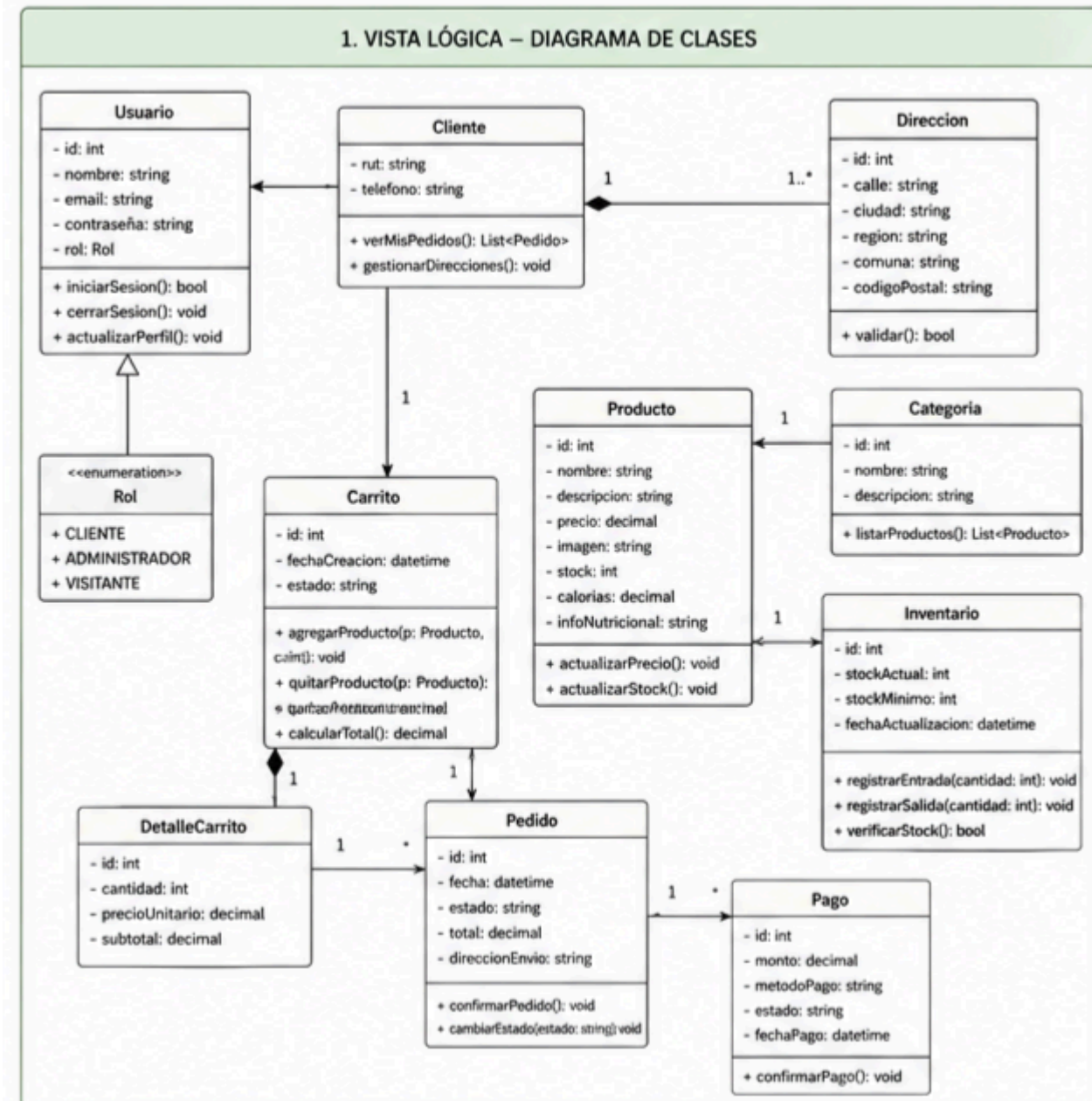
8. Modelo de Vistas 4+1

8.1 Vista de Escenarios



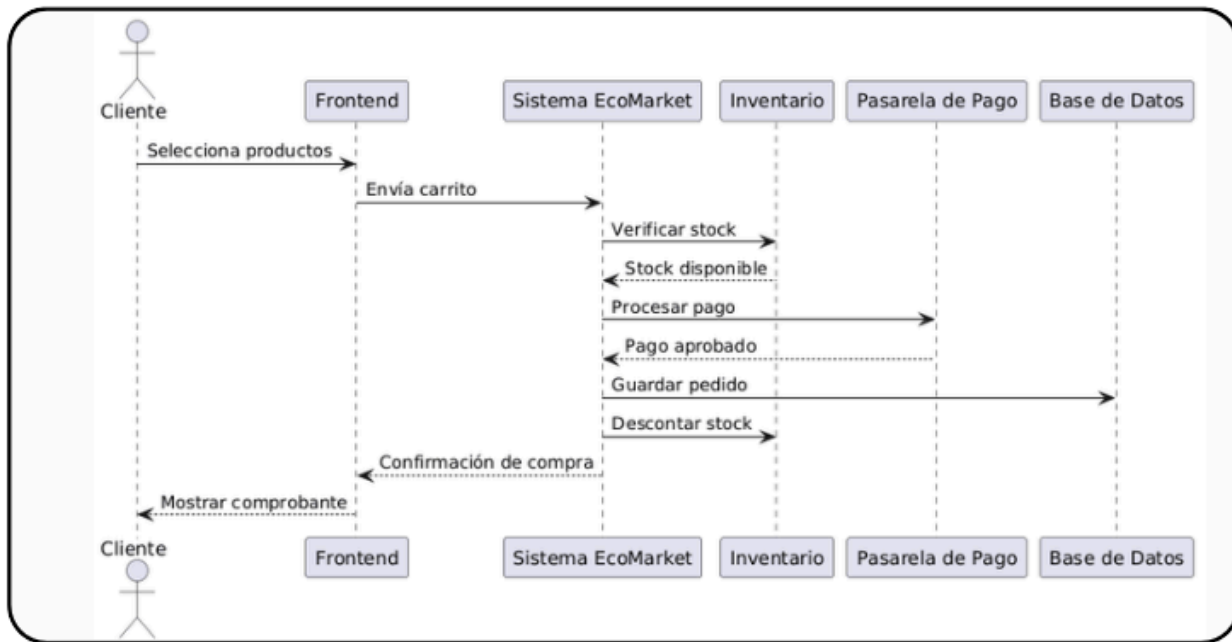
8.2 Vista Lógica

Representa la funcionalidad del sistema mediante la estructura de clases y sus relaciones.



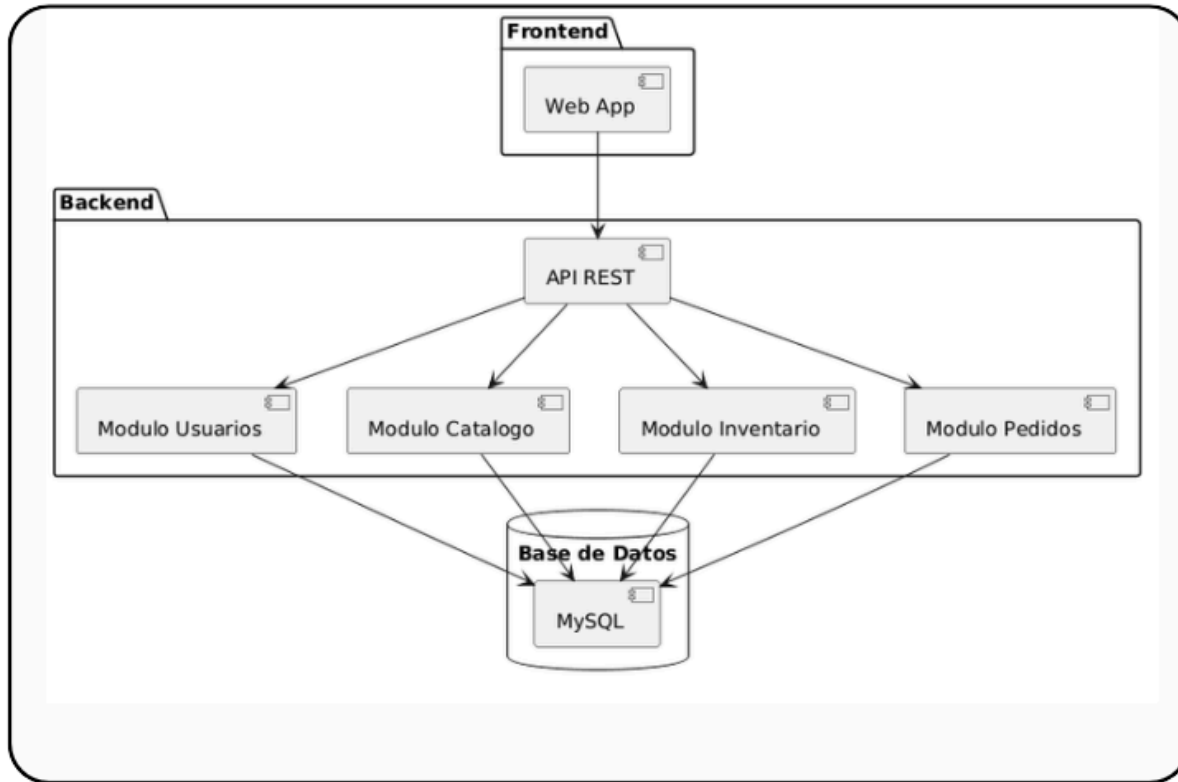
8.3 Vista de Procesos

Describe el flujo dinámico y la comunicación entre los componentes del sistema.



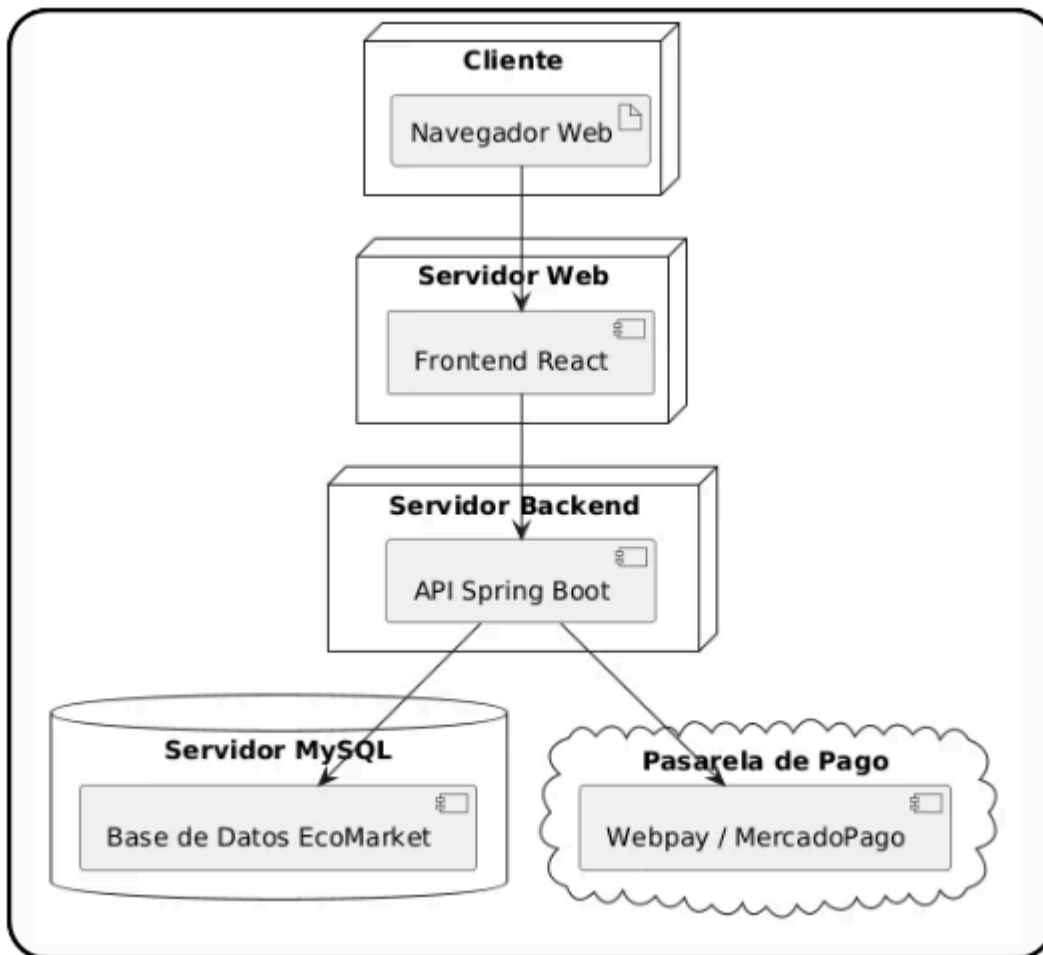
8.4 Vista de Desarrollo

Organización modular del software para facilitar el desarrollo e integración.



8.5 Vista de Despliegue

Configuración de la infraestructura física y plataformas tecnológicas.



9. Patrones de Diseño y Estilos Arquitectónicos

Para el desarrollo del sistema Ecomarket, se ha definido una arquitectura orientada a separar las responsabilidades del código y permitir que el negocio de venta de frutos secos pueda escalar a futuro sin necesidad de reestructurar todo el software. Por este motivo, se han seleccionado patrones que garantizan una solución altamente adaptativa.

A continuación, se detallan los patrones y estilos elegidos:

Patrón/Estilo	Justificación en el Ecomarket
MVC (Modelo-Vista-Controlador)	Permite separar la lógica del negocio (cálculo de precios, stock de frutos secos) de la interfaz de usuario. Esto facilita que en el futuro se pueda cambiar el diseño de la tienda web sin afectar el código del backend.
Arquitectura de Microservicios	Al dividir el sistema, si el módulo de "Carrito y Pagos" se cae, el módulo de "Catálogo de Productos" puede seguir funcionando de manera independiente, brindando mayor estabilidad.
Patrón Repository	Aísla la lógica de acceso a los datos. Si más adelante el Ecomarket cambia su motor de base de datos, los controladores y servicios no requerirán modificaciones profundas.

10. Estándares de Calidad

En concordancia con los fundamentos de la ingeniería de software, se definen las siguientes normas que rigen el diseño y posterior construcción del sistema Ecomarket. El objetivo es asegurar la mantenibilidad, legibilidad y robustez de la solución arquitectónica.

10.1. Estándares de Nomenclatura

Clases e Interfaces: Se utilizará la convención PascalCase. Por ejemplo: **Producto**, **GestionInventario**, **DetalleVenta**.

Métodos y Variables: Se aplicará la convención camelCase. Por ejemplo: **calcularTotal()**, **stockDisponible**, **idPedido**.

Significado Semántico: No se utilizarán abreviaturas ambiguas. Los nombres de los atributos en los diagramas de clases deben describir claramente su propósito (ej. **cantidadGramos** en lugar de **cant_g**).

10.2. Estándares de Documentación e Integración

Documentación de API: Para facilitar la integración entre el frontend y el backend, se establece el uso obligatorio de Swagger/OpenAPI. Esto permite que la comunicación de datos sea transparente y estandarizada.

Modelamiento UML: Todos los diagramas deben seguir la sintaxis estándar de UML, asegurando que cualquier profesional de ingeniería de software pueda interpretar la arquitectura sin ambigüedades.

10.3. Fundamentos de Diseño

Se aplicarán principios de ingeniería de software para contribuir a la calidad del producto final:

- Responsabilidad Única: Cada clase diseñada en la Vista Lógica tendrá un solo propósito (ej. la clase **Factura** no gestionará el stock, solo la emisión del documento).
- Bajo Acoplamiento: Los componentes se diseñarán para ser independientes, permitiendo que un cambio en el módulo de pagos no afecte al catálogo de frutos secos.

10.4. Estándar de Manejo de Errores y Excepciones

- El diseño debe contemplar un sistema de excepciones global. Todas las respuestas de error de la plataforma deben ser consistentes, devolviendo un código de estado adecuado y un mensaje descriptivo que ayude a la depuración y mejore la experiencia del usuario.

11. Product backlog

ID	Módulo	Historia de Usuario	Mapa de Pantallas	Criterios de Aceptación
HU-01	Módulo 1: Catálogo y Carrito	Como Cliente quiero agregar productos a un carrito para armar mi despensa saludable en un solo lugar.	Home > Catálogo > Detalle Producto > Carrito	Escenario 1: Actualización del contador del carrito. DADO que el cliente se encuentra en la pantalla de detalle de un producto CUANDO presiona el botón "Añadir al carrito" ENTONCES el sistema debe actualizar la base de datos del carrito y mostrar un contador actualizado con la cantidad de ítems en el ícono del carrito de la barra de navegación.
HU-02	Módulo 1: Catálogo y Carrito	Como Cliente quiero filtrar productos por categoría (ej. semillas frescas) para encontrar rápido lo que busco.	Catálogo > Resultados Filtrados	Escenario 1: Filtrado por categoría funcional. DADO que el cliente está explorando la lista general de productos CUANDO selecciona una categoría específica como "semillas frescas" ENTONCES la interfaz de usuario se actualiza para desplegar únicamente los

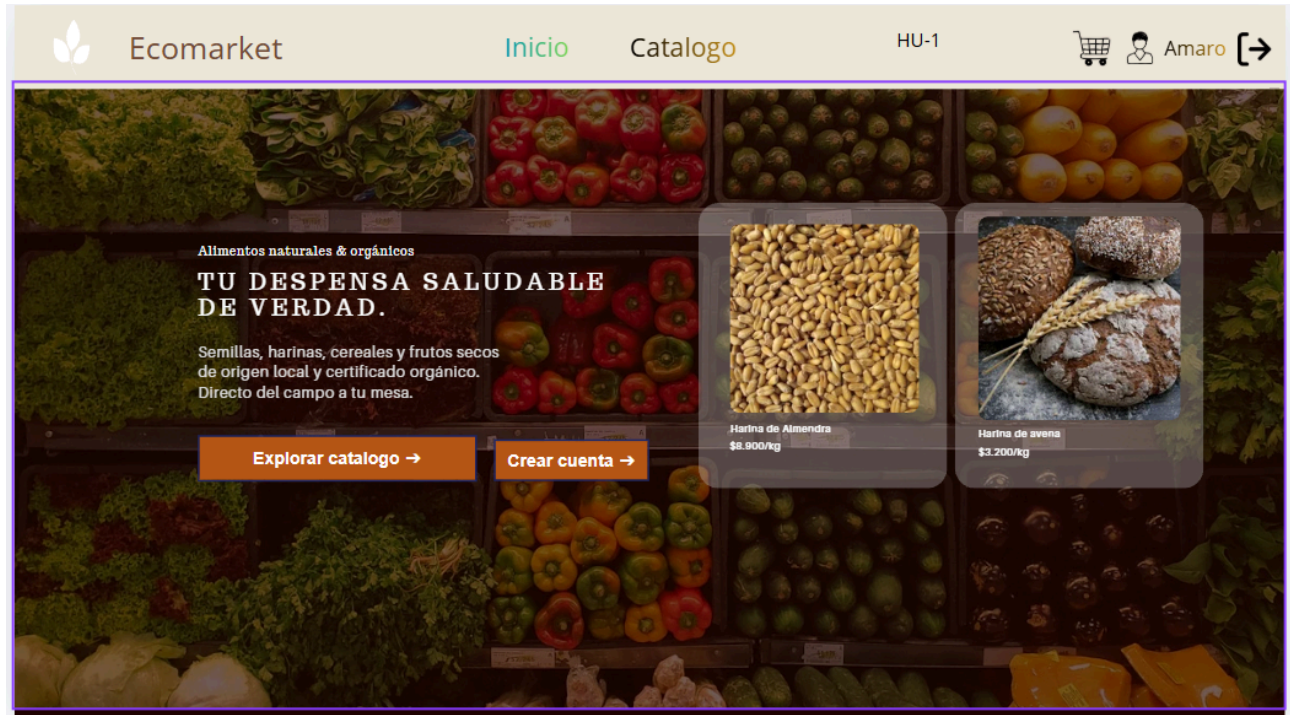
				alimentos que pertenecen a dicho grupo.
HU-0 3	Módulo 2: Gestión de Inventario	Como Administrador quiero actualizar el precio de un producto para ajustarlo a los costos de los proveedores locales.	Dashboard > Gestión Inventario > Formulario Edición	Escenario 1: Reflejo inmediato de cambios de precio. DADO que el administrador ha modificado el valor numérico de un insumo en el panel interno CUANDO hace clic en el botón "Guardar Cambios" ENTONCES el sistema procesa la modificación y el nuevo precio se despliega inmediatamente en el catálogo público para todos los clientes.
HU-0 4	Módulo 2: Gestión de Inventario	Como Administrador quiero recibir alertas de stock crítico para asegurar que nunca falten los alimentos básicos.	Dashboard > Gestión Inventario > Alertas	Escenario 1: Alerta visual de inventario bajo. DADO que se procesan pedidos que reducen las existencias físicas en bodega CUANDO el stock total de un producto desciende a menos de 5 kg ENTONCES el panel administrativo destaca automáticamente dicho registro en color rojo como advertencia visual.

HU-0 5	Módulo 3: Procesamiento de Pedidos	Como Administrador quiero cambiar el estado de un pedido a "Enviado" para llevar control de que el producto va en camino a la mesa del cliente.	Dashboard > Órdenes > Detalle Pedido	Escenario 1: Notificación de despacho al cliente. DADO que una orden ha sido empaquetada y entregada al repartidor CUANDO el administrador actualiza manualmente el estado a "Enviado" en la plataforma ENTONCES el sistema modifica el estado del pedido en la base de datos y despacha un correo electrónico automatizado informando el envío.
HU-0 6	Módulo 3: Procesamiento de Pedidos	Como Cliente quiero revisar mi historial de compras para repetir un pedido anterior de harinas y frutos secos fácilmente.	Perfil > Historial de Órdenes > Detalle Pedido > Carrito	Escenario 1: Despliegue de compras anteriores. DADO que el cliente ha iniciado sesión y accede al apartado de su cuenta CUANDO hace clic en la sección "Mis Compras" ENTONCES el sistema carga el listado histórico detallando fechas, montos y productos comprados, habilitando un botón para reincorporar esos elementos al carro.

HU-0 7	Módulo 4: Seguridad y Usuarios	Como Visitante quiero crear una cuenta en la plataforma para guardar mis datos de envío y agilizar mis futuras compras.	Login/Registro > Formulario Datos > Perfil	Escenario 1: Validación de correo y registro exitoso. DADO que un usuario nuevo ingresa sus antecedentes en el formulario de inscripción CUANDO confirma el alta y el sistema corroborra que el correo no se encuentra registrado previamente ENTONCES se crea el perfil de manera segura, se guardan las direcciones de despacho y se emite un correo de bienvenida.
HU-0 8	Módulo 4: Seguridad y Usuarios	Como Administrador quiero iniciar sesión de forma segura para acceder a las herramientas de gestión interna del negocio.	Login > Autenticación > Dashboard Admin	Escenario 1: Control de acceso por rol administrativo. DADO que el administrador escribe sus credenciales de acceso en la ventana de login CUANDO el sistema valida la combinación de usuario y contraseña protegida ENTONCES restringe las vistas del cliente común y redirige de forma automática y exclusiva al panel principal de administración (Dashboard).

Prototipo y escenarios

HU-01



 Ecomarket

InicioCatalogo

HU-1

 Amaro 

 Volver al catalogo



Harinas

Cacao en polvo puro

\$5.200/kg

Cacao en polvo 100% puro sin azúcar, de origen Colombiano. Certificado orgánico.

 1 

 Añadir al carrito

 Ecomarket

InicioCatalogo

HU-1

 Amaro 

Carrito de compras



Cacao en polvo puro

Harinas

 1 

\$5.200



\$5.200/kg

Resumen

Cacao en polvo..... \$5.200

Total \$5.200

Confirmar pedido

Seguir comprando

HU-02

 Ecomarket

[Inicio](#) [Catalogo](#)

HU-2

  Amaro 

Catálogo

ALIMENTOS NATURALES, ORGÁNICOS Y DE ORIGEN VERIFICADO

Buscar productos:

Todos

Semillas Frescas

Harinas

Frutos secos

Aceites

13 productos encontrados



Semillas de Chía
Semillas frescas
Semillas de Chía
\$4.500/kg



Semillas de GirasolÚltimas unidades
Semillas frescas
Semillas de Girasol
\$2.800/kg



Harinas
Harina de Avena
\$3.200/kg



Frutos secos
Nueces del Brasil
\$12.000/kg



Harinas
Cacao en Polvo Puro
\$5.200/kg



Aceites
Aceite de Coco Virgen
\$7.400/L

 Ecomarket

[Inicio](#) [Catalogo](#)

HU-2

  Amaro 

Catálogo

ALIMENTOS NATURALES, ORGÁNICOS Y DE ORIGEN VERIFICADO

Buscar productos:

Todos

Semillas Frescas

Harinas

Frutos secos

Aceites

2 productos encontrados



Harinas
Harina de Avena
\$3.200/kg



Harinas
Cacao en Polvo Puro
\$5.200/kg

HU-03

 Ecomarket

Dashboard

Inventario

Pedidos

HU-3

 1

 Admin



Panel de administración — Ecomarket

 13
Productos en catálogo

 7
Pedidos en total

 1
Pendientes por procesar

 4
Stock crítico Bajo 4 unidades

 **Alertas de Stock Crítico**

Ver todos

Semillas de Girasol
Semillas frescas3 KG

Harina de Almendra
harinas4 KG

Almendras Naturales
frutos secos2 KG

Nueces del brasil
frutos secos0 KG

 **Pedidos Recientes**

Ver todos

ORD-001ENTREGADO\$5.200

ORD-002Procesando\$12.000

 Gestionar Inventario
Precios y Stock

 Gestionar Pedidos
Estados y Despachos

 Ver Catalogo Publico
Vista del cliente

 Ecomarket

Dashboard

Inventario

Pedidos

HU-3



 Admin



Gestión de Inventario

● Stock crítico (< 4 unidades)

Producto	Categoria	Precio/Unidad	Stock	Accion
 Semillas de Chía	Semillas Frescas	\$4.500/kg	8 kg	 Editar
 Semillas de girasol	Semillas Frescas	\$2.800/kg	3 kg	 Editar
 Nueces del Brasil	Frutos secos	\$12.000/kg	0 kg	 Editar
 Cacao en Polvo Puro	Harinas	\$5.200/kg	8 kg	 Editar
 Harina de almendra	Harinas	\$3.200/kg	5 kg	 Editar
 Almendras Naturales	Frutos secos	\$4.200/kg	9 kg	 Editar
 Aceite de Coco Virgen	Aceites	\$7.400/L	9 L	 Editar

 Ecomarket

Dashboard

Inventario

Pedidos

HU-3

 Admin 

Gestión de Inventario

● Stock crítico (< 4 unidades)

Producto	Categoría	Precio/Unidad	Stock	Acción
 Semillas de Chía	Semillas Frescas	4500 	8 kg 	 Guardar Cambios 
 Semillas de girasol	Semillas Frescas	\$2.800/kg	3 kg	 Editar
 Nueces del Brasil	Frutos secos	\$12.000/kg	0 kg	 Editar
 Cacao en Polvo Puro	Harinas	\$5.200/kg	8 kg	 Editar
 Harina de almendra	Harinas	\$3.200/kg	5 kg	 Editar
 Almendras Naturales	Frutos secos	\$4.200/kg	9 kg	 Editar
 Aceite de Coco Virgen	Aceites	\$7.400/L	9 L	 Editar

HU-04

 Ecomarket

Dashboard

Inventario

Pedidos

HU-4

 1

 Admin



Panel de administración — Ecomarket



13
Productos
en catalogo



7
Pedidos
en total



1
Pendientes
por procesar



4
Stock critico
Bajo 4 unidades

 **Alertas de Stock Critico**

Ver todos

Semillas de Girasol

Semillas frescas

3 KG

Harina de Almendra

harinas

4 KG

Almendras Naturales

frutos secos

2 KG

Nueces del brasil

frutos secos

0 KG

 **Pedidos Recientes**

Ver todos

ORD-001

ENTREGADO

\$5.200

ORD-002

Procesando

\$12.000

 Gestionar Inventario

Precios y Stock



 Gestionar Pedidos

Estados y Despachos



 Ver Catalogo Publico

Vista del cliente



 Ecomarket

Dashboard

Inventario

Pedidos

HU-4



 Admin



Gestión de Inventario

 Stock critico (< 4 unidades)

Producto	Categoria	Precio/Unidad	Stock	Accion
 Semillas de Chía	Semillas Frescas	\$4.500/kg	8 kg	 Editar
 Semillas de girasol	Semillas Frescas	\$2.800/kg	3 kg	 Editar
 Nueces del Brasil	Frutos secos	\$12.000/kg	0 kg	 Editar
 Cacao en Polvo Puro	Harinas	\$5.200/kg	8 kg	 Editar
 Harina de almendra	Harinas	\$3.200/kg	5 kg	 Editar
 Almendras Naturales	Frutos secos	\$4.200/kg	9 kg	 Editar
 Aceite de Coco Virgen	Aceites	\$7.400/L	9 L	 Editar

HU-05

 Ecomarket

Dashboard

Inventario

Pedidos

HU-5

 1

 Admin 

Panel de administración — Ecomarket

 13
Productos en catalogo

 7
Pedidos en total

 1
Pendientes por procesar

 4
Stock crítico Bajo 4 unidades

 **Alertas de Stock Critico** [Ver todos](#)

Semillas de Girasol
Semillas frescas 3 KG

Harina de Almendra
harinas 4 KG

Almendras Naturales
frutos secos 2 KG

Nueces del brasil
frutos secos 0 KG

 **Pedidos Recientes** [Ver todos](#)

ORD-001 ENTREGADO \$5.200

ORD-002 Procesando \$12.000

 Gestionar Inventario
Precios y Stock 

 Gestionar Pedidos
Estados y Despachos 

 Ver Catalogo Publico
Vista del cliente 

 Ecomarket

Dashboard

Inventario

Pedidos

HU-5



 Admin 

Gestión de Pedidos

Supervisa y actualiza el estado de cada orden — EcoMarket

Todos 2

Pendientes

Procesando 1

Enviado

Entregado 1

ORD-001 ENTREGADO \$18.200 [Ver detalle](#) Estado final

Amaro villalobos 2026-06-19. 2 producto

ORD-002 Procesando \$7.200 [Ver detalle](#) [Enviado](#) [Entregado](#)

Zongchee wu 2026-06-19. 1 producto



Ecomarket

Dashboard

Inventario

Pedidos

HU-5

Admin 

Gestión de Pedidos

Supervisa y actualiza el estado de cada orden — EcoMarket

Estado actualizado a "Enviado". Correo de despacho enviado automáticamente al cliente.

Todos 2

Pendientes

Procesando

Enviado 1

Entregado 1

ORD-001

ENTREGADO

Amaro villalobos

2026-06-19, 2 producto

\$18.200

Ver detalle

Estado final

ORD-002

Enviado

Zongchee wu

2026-06-19, 1 producto

\$7.200

Ver detalle

Entregado

HU-06

 Ecomarket

InicioCatalogo

HU-6

 Amaro 

**Amaro Villalobos**
amaro@email.cl
Av. Providencia 1234, Santiago

 **Mis Compras**

ORD-001 ENTREGADO

Amaro villalobos 2026-06-19: 2 productos

\$10.400

Ver detalle

Volver a comprar

 Ecomarket

InicioCatalogo

HU-6

 Amaro 

Carrito de compras



Cacao en polvo puro
Harinas
\$10.400/kg

- 2 +

\$10.400



Producto añadido al carrito

Producto añadido al carrito

Resumen

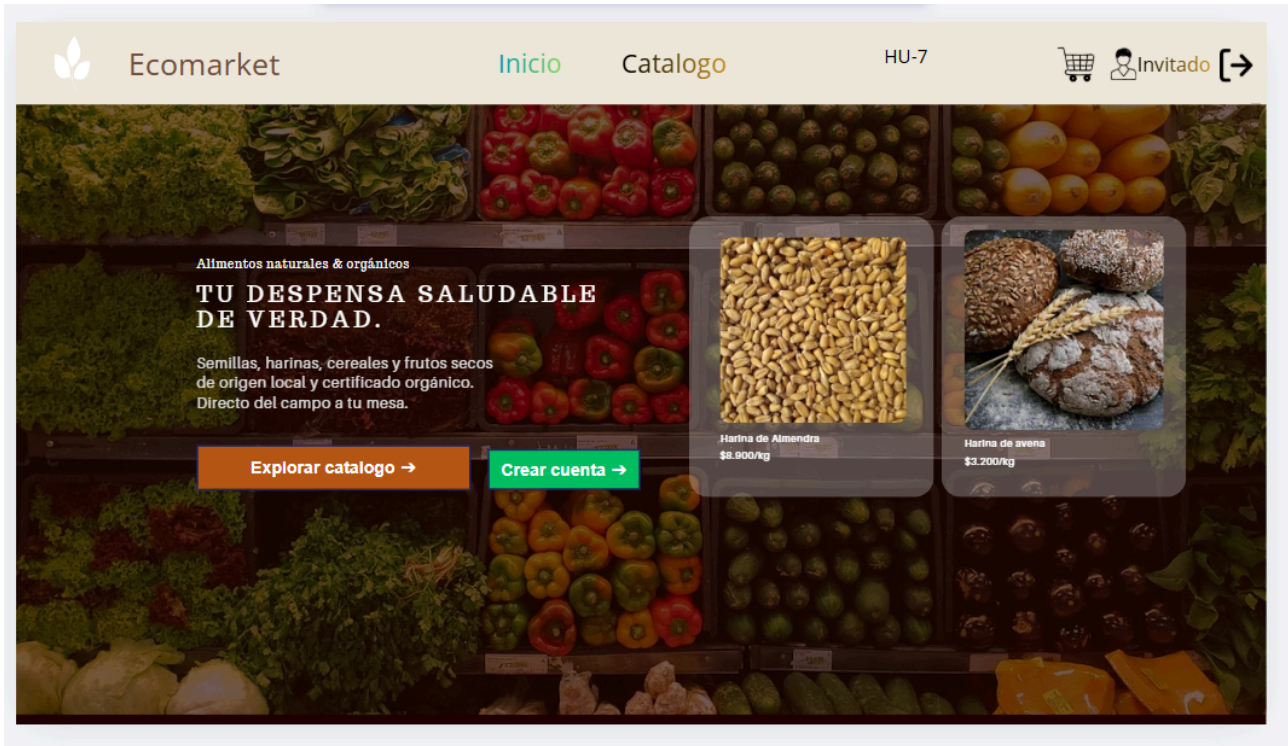
Cacao en polvo..... \$10.400

Total \$10.400

Confirmar pedido

Seguir comprando

HU-07



The screenshot shows the 'crear cuenta' (create account) page. The header is identical to the homepage. The main heading is 'crear cuenta' with a subtext 'guarda tus datos y agiliza tus compras en Ecomarket'. Below this is a form with the following fields: 'Nombre' (Marcela), 'Apellido' (Fuentes), 'correo electrónico' (tu@correo.cl), 'contraseña' (with a note 'Mínimo 6 caracteres'), and 'Dirección de despacho' (Calle, número, ciudad). A green 'Crear Cuenta' button is at the bottom of the form. At the very bottom, there is a link: '¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión'.

 Ecomarket

Inicio Catalogo HU-7  [Ingresar](#)



crear cuenta

guarda tus datos y agiliza tus compras en Ecomarket

Nombre

Maria

Apellido

Alcatraz

correo electrónico

MariaAlcatraz@email.cl

contraseña

123456

Dirección de despacho

Víctor Tevas Tellías Puerto Montt

[Crear Cuenta](#)

[¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión](#)

 Ecomarket

Inicio **Catalogo** HU-7   **Maria** [\[→\]](#)

Catálogo

ALIMENTOS NATURALES, ORGÁNICOS Y DE ORIGEN VERIFICADO

13 productos encontrados

Buscar productos:

Todos Semillas Frescas Harinas Frutos secos Aceites



Semillas de Chía
Semillas frescas
Semillas de Chía
\$4.500/kg



Semillas de GirasolÚltimas unidades
Semillas frescas
Semillas de Girasol
\$2.800/kg



Harinas
Harina de Avena
\$3.200/kg



Frutos secos
Nueces del Brasil
\$12.000/kg



Harinas
Cacao en Polvo Puro
\$5.200/kg



Aceites
Aceite de Coco Virgen
\$7.400/L

 Ecomarket

[Inicio](#) [Catalogo](#) HU-7

  [Maria](#) 



Maria Alcatraz
MariaAlcatraz@email.cl
Víctor Tevas Tellías Puerto Montt

 **Mis Compras**



Aún no tienes pedidos
Tus compras aparecerán aquí

HU-08

Ecomarket Inicio Catalogo HU-8 Ingresar

Bienvenido/a
Ingresa a tu cuenta EcoMarket

Correo electronico
admin@ecomarket.cl

Contraseña
admin123

ingresar

¿No tienes cuentas cuenta? [Regístrate aquí](#)

Ecomarket Dashboard Inventario Pedidos HU-8 Admin

Panel de administración — Ecomarket

13 Productos en catalogo

4 Pedidos en total

2 Pendientes por procesar

5 Stock crítico Bajo 4 unidades

Alertas de Stock Critico [Ver todos](#)

Semillas de Girasol Semillas frescas	3 KG
Harina de Almendra harinas	4 KG
Almendras Naturales frutos secos	3 KG
Nueces del brasil frutos secos	0 KG

Pedidos Recientes [Ver todos](#)

ORD-001	ENTREGADO	\$5.200
ORD-002	Procesando	\$12.000
ORD-003	Pendiente	\$11.000
ORD-004	enviado	\$15.300

Gestionar Inventario Precios y Stock

Gestionar Pedidos Estados y Despachos

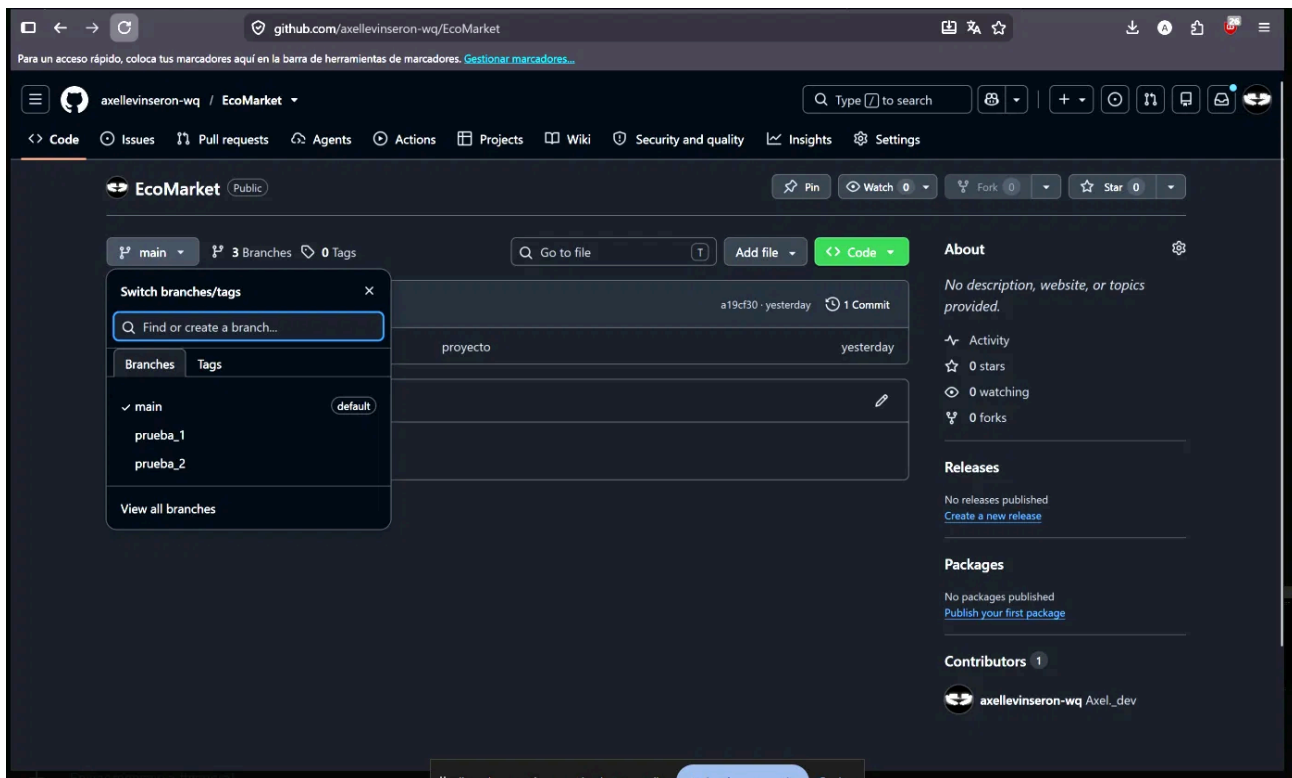
Ver Catalogo Publico Vista del cliente

12.Prototipo

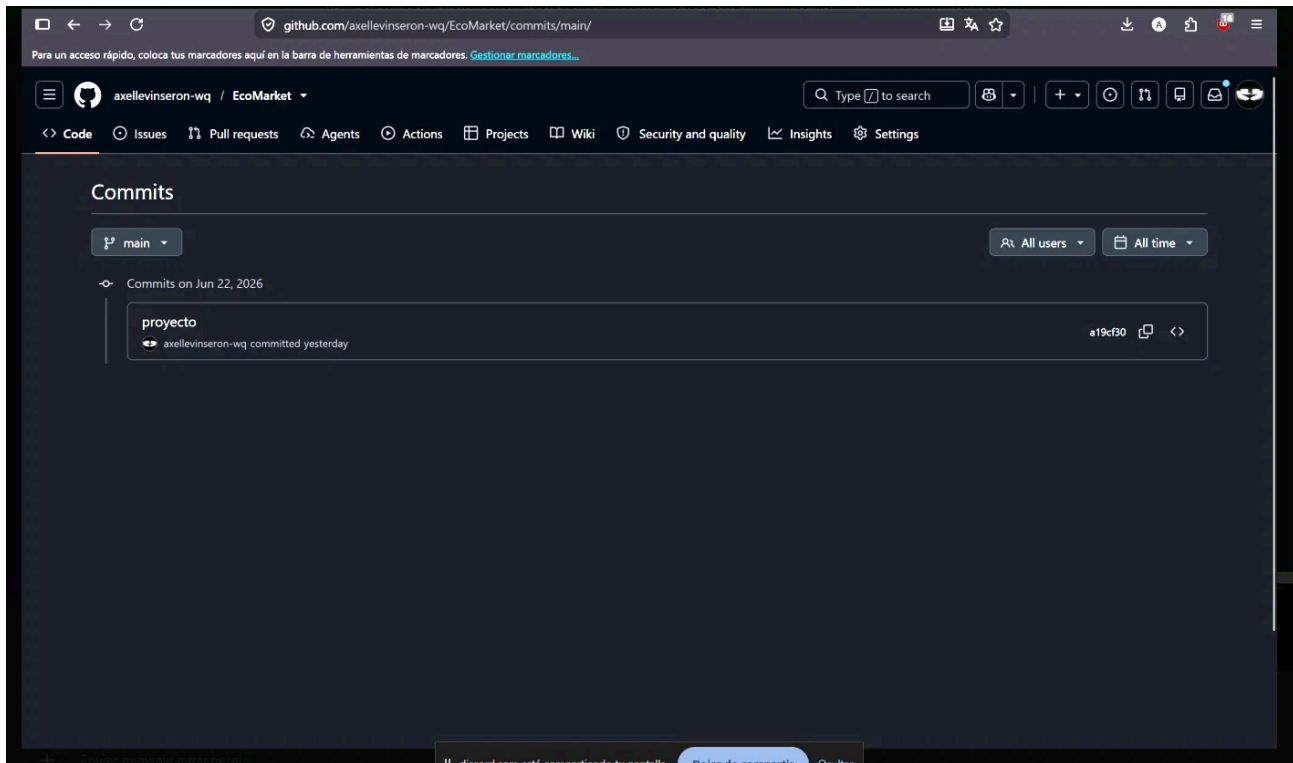
**[https://www.figma.com/make/258Bly7f0Mbh7Df9dT56s/
E-commerce-App-Features?t=vw8QIZk3F4cYwVdm-1](https://www.figma.com/make/258Bly7f0Mbh7Df9dT56s/E-commerce-App-Features?t=vw8QIZk3F4cYwVdm-1)**

13. Control de Versiones

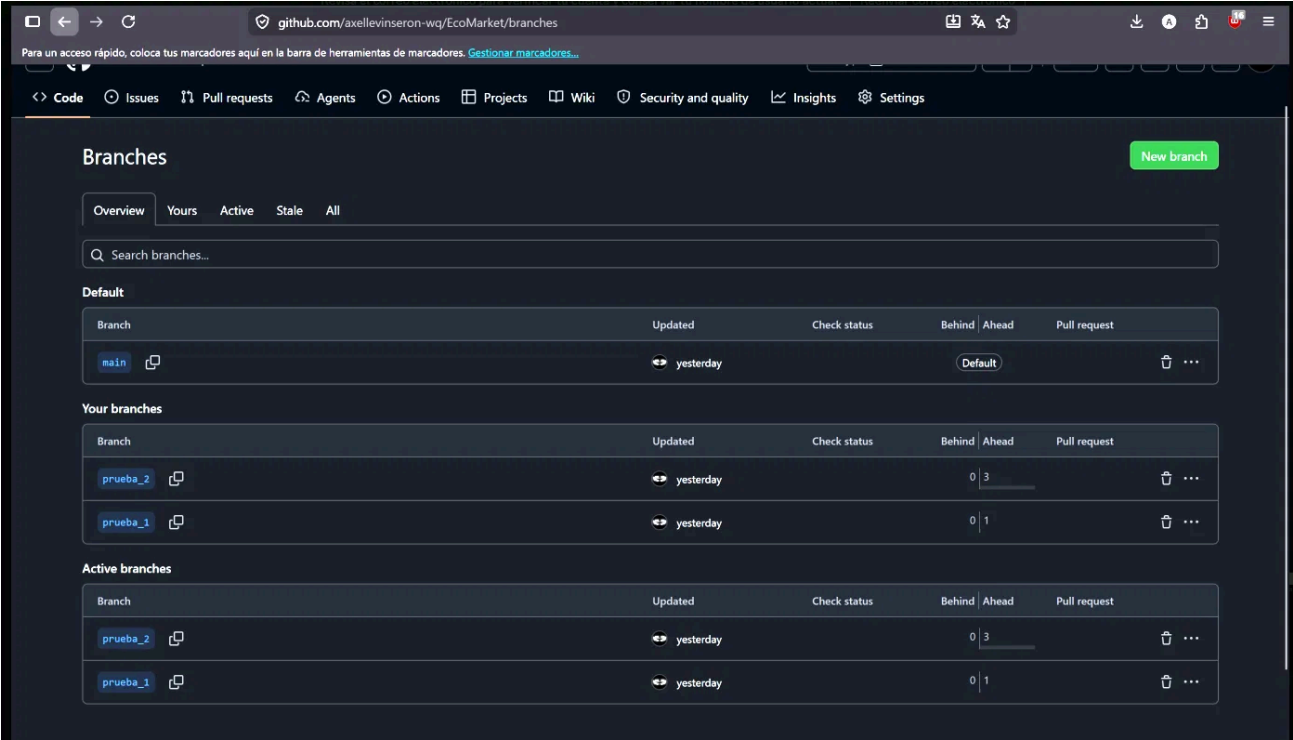
Para la gestión del código fuente y la coordinación del desarrollo del proyecto EcoMarket, se implementó un sistema de control de versiones distribuido utilizando Git y la plataforma GitHub como repositorio central. El uso de esta herramienta es fundamental en la ingeniería de software para mantener la trazabilidad de los cambios, facilitar el trabajo colaborativo del equipo y asegurar la integridad del código base mediante una estrategia de ramificación estructurada. A continuación, se presentan las evidencias de la implementación de este sistema:



Interfaz del repositorio remoto en GitHub que ilustra la implementación del modelo de ramificación (*branching strategy*). Se visualiza el desacoplamiento de las líneas de trabajo mediante la creación de las ramas de desarrollo y pruebas (prueba_1 y prueba_2) de forma aislada a la rama principal (main).



Registro del historial de confirmaciones (*commit log*) en la rama cronológica del proyecto. Se evidencia la trazabilidad de los cambios mediante el identificador alfanumérico único (*hash* a19cf30), garantizando la persistencia, autoría y auditoría de las modificaciones en el código fuente.



Panel analítico de control y estado de las ramas (*branches status*). La vista técnica detalla la sincronización de las líneas de desarrollo, especificando las métricas de desfase (*ahead / behind*) de los entornos temporales respecto a la rama base, optimizando la prevención de conflictos de integración (*merge conflicts*).